



Università degli Studi di Bergamo

SCUOLA DI INGEGNERIA

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32)

Laboratorio di Elettronica - Timer 555 Tavolo 2Sx

Gruppo:

Raffaele Giacomo Giovanni Di Maio

Matricola 1053435

Nicholas Iotti

Matricola 1058728

Giorgio Passarella

Matricola 1079287

Emilio Meroni

Matricola 1080976

Anno Accademico 2025–2026

Progettazione Circuito Digitale

Dato un numero X compreso tra 0 e 15, rappresentabile tramite 4 bit, l'obiettivo è stato quello di realizzare un circuito digitale in grado di fornire in uscita $Q = 1$ se e solo se $X \geq 10$. Poiché sono necessarie 16 combinazioni (2^4), l'idea è stata quella di utilizzare un componente *dip switch* a 4 interruttori. I 4 bit in ingresso all'integrato 4093, composto da 4 porte NAND, sono forniti dal *dip switch* stesso collegato come figura 3b. Chiudendo l'interruttore, il bit passa da 0 a 1 mentre aprendolo passa da 1 a 0. In uscita all'integrato 4093 è stata collegata una resistenza di circa $2\text{ k}\Omega$ con in serie un LED per verificare il corretto funzionamento del circuito: il LED si accende quando $X \geq 10$ e rimane spento quando $X < 10$. La tensione di alimentazione del circuito è pari a 5 V.

$$b_2 \cdot b_3 + b_3 \cdot b_1 \quad \Rightarrow \quad \overline{\overline{b_2 \cdot b_3} \cdot \overline{b_3 \cdot b_1}}$$

Tramite l'utilizzo del *dip switch* a 4 interruttori si possono comandare i diversi bit, in particolare chiudendo l'interruttore il bit passa da livello logico basso a livello logico alto, e viceversa.

Grazie all'integrato 4093, composto da 4 NAND, è stato possibile testare il funzionamento del circuito, il quale viene riportato a figura 2. In aggiunta, all'uscita dell'ultima porta NAND è stato aggiunto un LED, con in serie una resistenza di $2\text{ K}\Omega$ verso massa, così da vedere il LED acceso se $X \geq 10$.

X	b_3	b_2	b_1	b_0	Q
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

		$b_1 b_0$			
		00	01	11	10
$b_3 b_2$	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	1	1

(a) Tabella della verità.

(b) Mappa di Karnaugh.

Figura 1: Tabella della verità e mappa di Karnaugh.

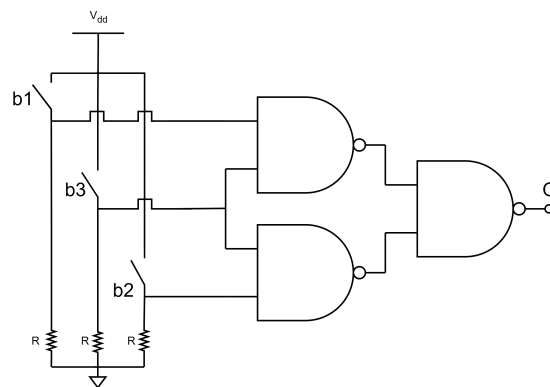


Figura 2: Schematico del circuito logico implementato.

X	b_3	b_2	b_1	b_0	Q
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

		$b_1 b_0$			
		00	01	11	10
$b_3 b_2$	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	1	1

(a) Tabella della verità.

(b) Mappa di Karnaugh.

Figura 3: Tabella della verità e mappa di Karnaugh.

1 Timer 555

Il timer 555 è un circuito integrato molto diffuso grazie alla sua versatilità. Internamente è composto da:

- un partitore resistivo che crea due soglie di riferimento, una a $\frac{1}{3}V_{cc}$ e l'altra a $\frac{2}{3}V_{cc}$;
- due comparatori che confrontano la tensione sul condensatore con queste due soglie;
- un latch set-reset che determina lo stato in uscita seguito poi da una porta NOT che determina l'uscita vera e propria;
- un MOSFET di scarica assimilabile a un interruttore.

Questi blocchi permettono di realizzare diverse configurazioni operative:

- Monostabile: genera un impulso di durata predefinita in presenza di un impulso di trigger.
- Bistabile: viene utilizzato come flip-flop set-reset mantenendo il segnale di uscita finché non arriva un segnale di set/reset.
- Astabile: produce una forma d'onda periodica senza bisogno di segnali esterni.

1.1 Monostabile

Questa configurazione viene utilizzata per effettuare switch debouncing. Gli interruttori, generalmente, sono soggetti a un rimbalzo meccanico quando premuti e, per tale motivo, si hanno impulsi spuri. La configurazione monostabile genera un impulso di durata fissata da R e C, non influenzato dal rimbalzo. Per acquisire correttamente l'impulso è stata utilizzata la modalità "single" dell'oscilloscopio, impostando il trigger a $V_{DD}/2 = 5\text{ V}$ sul fronte di discesa del segnale. Per ottenere una durata dell'impulso di circa 2 secondi, il circuito è stato dimensionato con i valori riportati a tabella 1. Inoltre è stato aggiunto un LED finale, collegato al resto del circuito tramite una resistenza da $2.1\text{ k}\Omega$, per verificare il corretto funzionamento della presente configurazione.

$$t = 1.1 \cdot R_1 \cdot C_1$$

Grandezza	Valore
C	$19.5 \mu\text{F}$
R_1	$101.5 \text{ k}\Omega$
R_2	$11.8 \text{ k}\Omega$

Tabella 1: Valori utilizzati nel circuito: Monostabile.

1.2 Astabile

In questa configurazione il periodo e il duty cycle dipendono dal circuito RC esterno. Nel nostro caso quest'ultimo è uguale a $\frac{T_1}{T}$ cioè pari a $\frac{R_A+R_B}{R_A+2R_B}$. Di conseguenza la carica del condensatore dipende da $R_A + R_B$ mentre la scarica dal solo R_B . Dimensionando il circuito per ottenere una frequenza di 1 kHz, sono stati scelti $R_A = 11.8 \text{ k}\Omega$, $R_B = 4.7 \text{ k}\Omega$ e $C = 70 \text{ nF}$. È stato poi verificato che il periodo teorico,

$$T = T_1 + T_2 = \ln 2 \cdot (R_A + 2R_B)C,$$

coincidesse con quello misurato.